Vícerozměrné Náhodné Veličiny

Jakub Vokoun[1]
[1]Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

17.10.2026

Úvod*

Uvažujme náhodné vícerozměrné rozdělení dané sdruženou funkcí hustoty

$$f(x,y) = c \cdot x \cdot y^2 \tag{1}$$

na dvourozměrné oblasti

$$\Omega = \{(x,y) \in R^2 \mid 0 < x < 2, x+2 < y < 4-x\}. \tag{2}$$

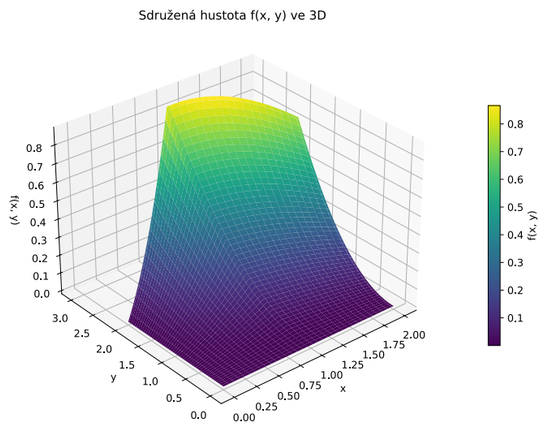
Pro toto rozdělení analyticky odvodíme teoretické charakteristiky, vygenerujeme příslušný náhodný výběr (v jazyku `Python` s pomocí knihoven `numpy`, `sympy`, `scipy` a `matplotlib`), spočteme jeho charakteristiky a porovnáme je.

Neznámá konstanta c

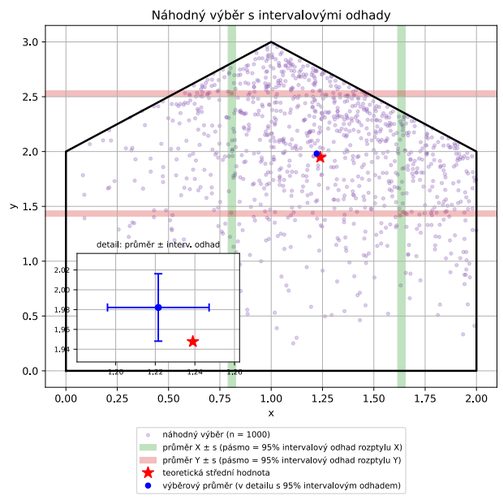
Rovnice 1 může být hustotou pravděpodobnosti pouze tehdy, pokud její integrál přes danou oblast bude roven jedné, tedy

$$\int_0^1 \int_0^{x+2} c \cdot x \cdot y^2 \,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x + \int_1^2 \int_0^{4-x} c \cdot x \cdot y^2 \,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = 1. \tag{3}$$

Po vyřešení dostáváme hodnotu konstanty $c = \frac{6}{65}$.



Obrázek 1: $f(x,y)$ ve 3D



Obrázek 2: Náhodně vygenerované body

Marginální rozdělení

Funkce hustoty

Získáme integrací sdružené funkce hustoty přes okraj její oblasti.

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 \le x \le 1 & \int_0^{x+2} f(x,y)\,\mathrm{d}y = \frac{2}{65}x(x+2)^3 \\ 1 < x \le 2 & \int_0^{4-x} f(x,y)\,\mathrm{d}y = -\frac{2}{65}x(x-4)^3 \\ \text{jinak} & 0 \end{cases} \tag{4}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0 \le y \le 2 & \int_0^{2} f(x,y)\,\mathrm{d}x = \frac{12}{65}y^2 \\ 2 < y \le 3 & \int_{y-2}^{4-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x = \frac{12}{65}(3-y)y^2 \\ \text{jinak} & 0 \end{cases} \tag{5}$$

Distribuční funkce

Získáme integrací odpovídajících marginálních funkcí hustoty.

$$F_X(x) = \int_0^x f_X(x)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} x \le 0 & 0 \\ x \le 1 & \frac{1}{325}x^2(2x^3+15x^2+40x+40) \\ x \le 2 & \frac{1}{325}(-2x^5+30x^4-160x^3+320x^2-91) \\ x > 2 & 1 \end{cases} \tag{6}$$

$$F_Y(y) = \int_0^y f_Y(y)\,\mathrm{d}y = \begin{cases} y \le 0 & 0 \\ y \le 2 & \frac{4}{65}y^3 \\ y \le 3 & \frac{1}{65}(-3y^4+12y^3-16) \\ y > 3 & 1 \end{cases} \tag{7}$$

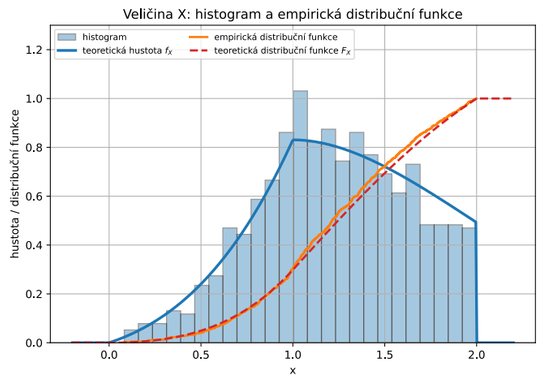
Teoretické charakteristiky

$$\begin{aligned} E[X] &= \iint_\Omega x f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{1208}{975} && (\sim 1.24) \\ E[Y] &= \iint_\Omega y f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \frac{633}{325} && (\sim 1.95) \end{aligned} \tag{8}$$

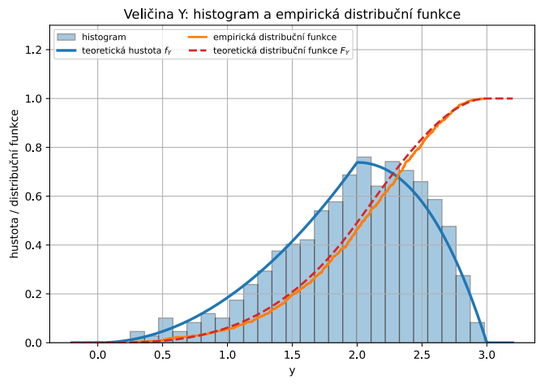
$$\Sigma = \begin{pmatrix} \mathrm{var}(X) & \mathrm{cov}(X,Y) \\ \mathrm{cov}(X,Y) & \mathrm{var}(Y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{172886}{950625} & -\frac{38966}{739375} \\ -\frac{38966}{739375} & \frac{31561}{105625} \end{pmatrix} \tag{9}$$

Generování dat

Generování náhodného výběru se řídilo zamítací metodou. Bylo vygenerováno na 1000 bodů s fixním seedem generátoru náhodných čísel pro jednoduchou replikaci.



Obrázek 3: Marginální hustota a distribuce X



Obrázek 4: Marginální hustota a distribuce Y

Už pro náhodný výběr velikosti 10^3 lze vidět, že se hustota i distribuce velmi blíží analyticky získaným hodnotám.

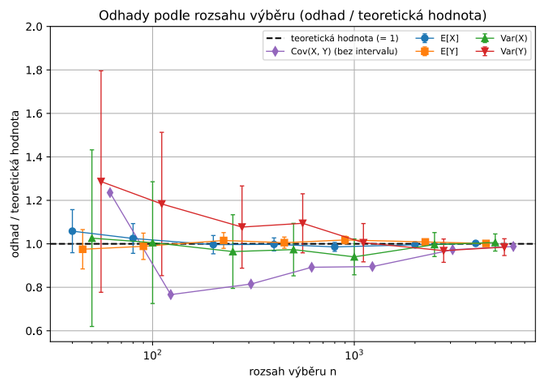
Empirické charakteristiky

Odhady z výběru a jejich 95% intervalové odhady

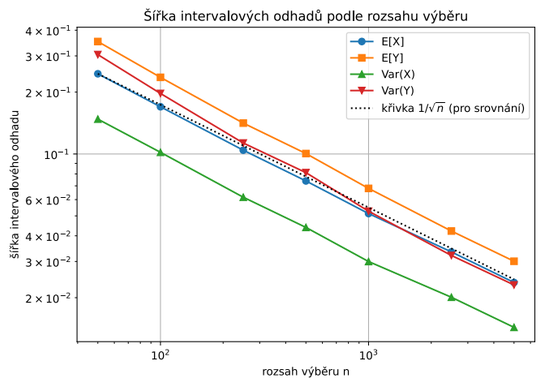
$$\begin{aligned} \hat{x} &= 1.222 \pm 0.026 \\ \hat{y} &= 1.982 \pm 0.034 \\ \mathrm{var}(x) &= 0.171 \pm 0.015 \\ \mathrm{var}(y) &= 0.300 \pm 0.026 \\ \mathrm{cov}(X,Y) &= -0.047. \end{aligned} \tag{10}$$

Přesnost odhadu v závislosti na počtu dat

Testováním na náhodných výběrech o velikostech 50, 100, 250, 500, 1000, 2500 a 5000 ukazujeme závislost přesnosti na velikosti, konkrétně se odhady s větší velikostí zpřesňují.



Obrázek 5: Závislost odhadů charakteristik rozdělení (normalizované podle analyticky získaných hodnot) na velikosti náhodného výběru.



Obrázek 6: Závislost šířek intervalových odhadů na velikosti náhodného výběru.

*V této práci byla použita umělá inteligence jako nástroj pro konzultaci a také aby vygenerovala `python` funkce pro vizualizaci zpracovaných dat.